

# Informe Comparativo de Sistemas Operativos

## Parte 1: Introducción

Este informe tiene como objetivo comparar la gestión de procesos, rendimiento y manejo de interrupciones entre los sistemas operativos Windows, Linux (Ubuntu) y un sistema operativo de tiempo real (RTOS). La comparación se enfoca en su eficiencia, ventajas y limitaciones para determinar el uso más adecuado según el entorno de aplicación.

## Parte 2: Análisis Comparativo

### 1. Gestión de Procesos

- **Windows:** Emplea multitarea preemptiva y un entorno gráfico amigable. Permite ajustar prioridades básicas mediante el Administrador de Tareas y la línea de comandos.
- **Linux (Ubuntu):** Ofrece control granular con comandos avanzados como `top`, `htop` y `ps`, ideal para servidores y entornos de red.
- **RTOS (FreeRTOS):** Diseñado para tareas críticas en tiempo real, con latencia mínima y gestión de interrupciones optimizada.

### 2. Rendimiento

| Sistema Operativo / Criterio | Windows                                                    | Linux (Ubuntu)                                          | RTOS (FreeRTOS)                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Consumo de CPU/RAM           | Elevado debido a procesos en segundo plano y GUI compleja. | Eficiente y optimizado, incluso con múltiples procesos. | Muy bajo por el enfoque en tareas críticas. |
| Velocidad de Respuesta       | Adecuado para aplicaciones de escritorio.                  | Rápido y eficiente, especialmente en servidores.        | Respuesta inmediata en entornos embebidos.  |
| Manejo de Interrupciones     | Control básico mediante prioridades de procesos.           | Avanzado y configurable.                                | Máxima eficiencia para tareas críticas.     |

### 3. Ventajas y Limitaciones

| Sistema Operativo | Ventajas                                           | Limitaciones                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Windows           | Entorno amigable, compatibilidad amplia.           | Elevado consumo de recursos, menos eficiente en servidores.  |
| Linux (Ubuntu)    | Libre, seguro, personalizable.                     | Complejidad en configuración avanzada para usuarios novatos. |
| RTOS (FreeRTOS)   | Latencia mínima, alta prioridad a tareas críticas. | Enfoque específico, limitado en aplicaciones generales.      |

## Parte 3: Conclusiones

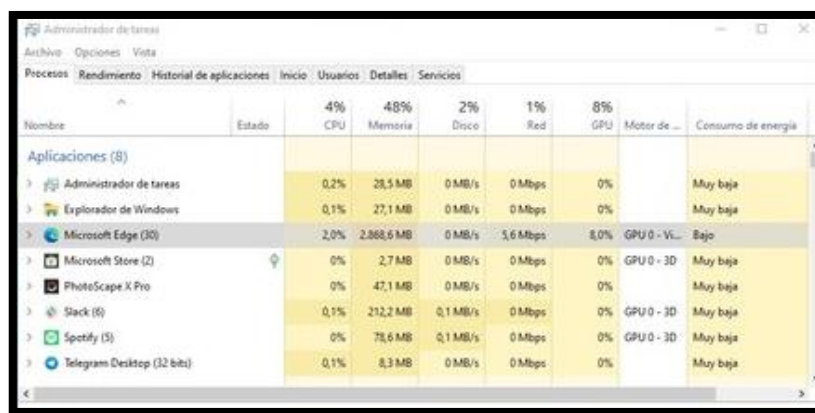
Cada sistema operativo tiene un campo de aplicación óptimo:

- **Windows** es ideal para entornos de oficina y aplicaciones de usuario final.
- **Linux (Ubuntu)** destaca en servidores y aplicaciones de alto rendimiento.
- **RTOS** es insuperable en aplicaciones embebidas y sistemas críticos.

Estos resultados orientan a elegir el sistema operativo adecuado según el entorno y las necesidades del usuario o aplicación.

### Captura de pantalla:

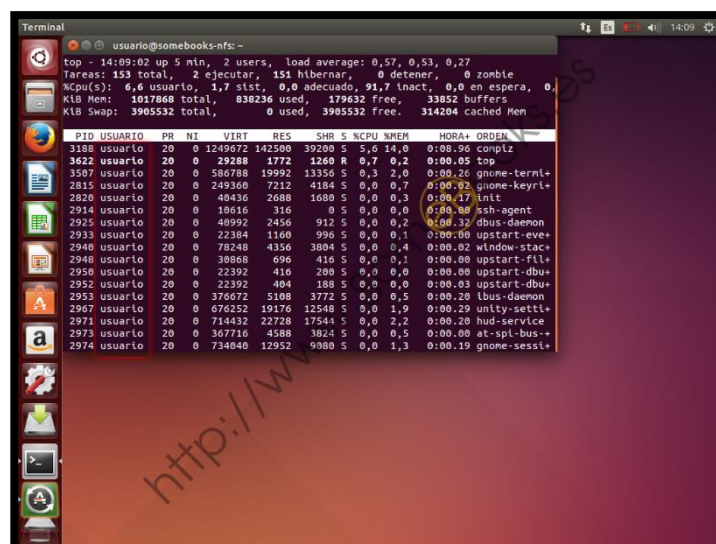
#### Windows:



The screenshot shows the Windows Task Manager Performance tab. It displays various system metrics: CPU at 4%, Memory at 48%, Disk at 2%, Network at 1%, GPU at 8%, and Power consumption at 'Muy baja' (Very low). The 'Aplicaciones' (Applications) section lists several running programs with their respective resource usage.

| Nombre                     | Estado | CPU  | Memoria    | Disco    | Red      | GPU  | Motor de ...  | Consumo de energía |
|----------------------------|--------|------|------------|----------|----------|------|---------------|--------------------|
| Administrador de tareas    |        | 0,2% | 28,5 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps   | 0%   |               | Muy baja           |
| Explorador de Windows      |        | 0,1% | 27,1 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps   | 0%   |               | Muy baja           |
| Microsoft Edge (30)        |        | 2,0% | 2.882,6 MB | 0 MB/s   | 5,6 Mbps | 8,0% | GPU 0 - VL... | Baja               |
| Microsoft Store (2)        |        | 0%   | 2,7 MB     | 0 MB/s   | 0 Mbps   | 0%   | GPU 0 - 3D    | Muy baja           |
| PhotoScape X Pro           |        | 0%   | 47,1 MB    | 0 MB/s   | 0 Mbps   | 0%   |               | Muy baja           |
| Stack (6)                  |        | 0,1% | 212,2 MB   | 0,1 MB/s | 0 Mbps   | 0%   | GPU 0 - 3D    | Muy baja           |
| Spotify (5)                |        | 0%   | 78,6 MB    | 0,1 MB/s | 0 Mbps   | 0%   | GPU 0 - 3D    | Muy baja           |
| Telegram Desktop (32 bits) |        | 0,1% | 8,3 MB     | 0 MB/s   | 0 Mbps   | 0%   |               | Muy baja           |

#### Linux (Ubuntu):



The screenshot shows a Linux terminal window with the following output:

```
top - 14:09:02 up 5 min, 2 users, load average: 0,57, 0,53, 0,27
Tareas: 153 total, 2 ejecutar, 151 hibernar, 0 detener, 0 zombie
%Cpu(s): 6,6 usuario, 1,7 sist, 0,0 adecuado, 91,7 inact, 0,0 en espera, 0
Kil Mem: 1017868 total, 838236 used, 179632 free, 33852 buffers
KilB Swap: 3905532 total, 0 used, 3905532 free, 314204 cached Mem
```

| PID  | USUARIO | PR | NI | VIRT    | RES    | SHR   | S | NCPU | MEM  | HORA    | ORDEN        |
|------|---------|----|----|---------|--------|-------|---|------|------|---------|--------------|
| 3168 | usuario | 20 | 0  | 1249672 | 142500 | 39200 | S | 5,6  | 14,0 | 0:00.90 | complz       |
| 3622 | usuario | 20 | 0  | 29288   | 1772   | 1260  | R | 0,7  | 0,2  | 0:00.05 | top          |
| 3507 | usuario | 20 | 0  | 586788  | 19992  | 13356 | S | 0,3  | 2,0  | 0:00.26 | gnome-termi+ |
| 2815 | usuario | 20 | 0  | 249360  | 7212   | 4184  | S | 0,0  | 0,7  | 0:00.02 | gnome-keyri+ |
| 2820 | usuario | 20 | 0  | 40436   | 2688   | 1680  | S | 0,0  | 0,3  | 0:00.17 | init         |
| 2914 | usuario | 20 | 0  | 18616   | 316    | 0     | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | ssh-agent    |
| 2925 | usuario | 20 | 0  | 48992   | 2456   | 912   | S | 0,0  | 0,2  | 0:00.32 | dbus-daemon  |
| 2933 | usuario | 20 | 0  | 22384   | 1160   | 996   | S | 0,0  | 0,1  | 0:00.00 | upstart-eve+ |
| 2940 | usuario | 20 | 0  | 78240   | 4356   | 3804  | S | 0,0  | 0,4  | 0:00.02 | window-stac+ |
| 2948 | usuario | 20 | 0  | 38868   | 696    | 416   | S | 0,0  | 0,1  | 0:00.00 | upstart-fil+ |
| 2950 | usuario | 20 | 0  | 22392   | 416    | 200   | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.00 | upstart-dbu+ |
| 2952 | usuario | 20 | 0  | 22392   | 404    | 188   | S | 0,0  | 0,0  | 0:00.03 | upstart-dbu+ |
| 2953 | usuario | 20 | 0  | 376072  | 5108   | 3772  | S | 0,0  | 0,5  | 0:00.20 | ibus-daemon  |
| 2967 | usuario | 20 | 0  | 676252  | 19176  | 12548 | S | 9,0  | 1,9  | 0:00.29 | unity-settl+ |
| 2971 | usuario | 20 | 0  | 714432  | 22728  | 17544 | S | 0,0  | 2,2  | 0:00.20 | hud-service  |
| 2973 | usuario | 20 | 0  | 367716  | 4588   | 3824  | S | 0,0  | 0,5  | 0:00.00 | at-spi-bus+  |
| 2974 | usuario | 20 | 0  | 734040  | 12952  | 9080  | S | 0,0  | 1,3  | 0:00.19 | gnome-sessi+ |

